Théo LENAVETIER

30 ans

Nationalité Française

theole@kth.se
+33 6 87 26 99 05
Soltorpsvägen 13
182 33, Danderyd
Suède

PARCOURS ACADÉMIQUE

Postdoctorat — *FLOW, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Suède* — Depuis Avril 2024

Supervisé par **Pr. Shervin Bagheri**, ERC LUBFLOW
Expérience et théorie; Contraintes de Marangoni à la surface de matériaux infusées (Lubricant-Infused Surfaces, LIS).
Supervision de doctorants numéricien (Julien Cerutti), expérimentateur (Zhuxuan Cui), et deux stagiaires de Master.
Implication dans la vie du laboratoire : **aide à l'organisation d'une école d'automne** (séminaire FLOW, 18-22 novembre 2024), **responsable de la salle expérimentale** (gestion des stocks et des commandes).
Local slip length and surfactant effects on liquid-infused surfaces, (*Journal of Fluid Mechanics*, 2025)

Doctorat — *IPR, Université de Rennes, France* — Novembre 2020 - Février 2024

Supervisé par **Pr. Isabelle Cantat**, ERC DISFILM
Expérience et théorie; Mouvements aux interfaces de mousses liquides élémentaires.
Thèse soutenue le 13/12/23.
Supervision de deux stages de Master.
Implication dans la vie du laboratoire : enseignement (118h), élu représentant du personnel non-permanent, organisation du séminaire des non-permanents.
Mobilité de 4 mois au DAMTP, Cambridge, dans le groupe de **Pr. Raymond Goldstein**.
Surfactant exchanges between deformed soap films (*Physical Review Letters*, 2025)
Line tension in a thick soap film (*Physical Review Letters*, 2024)
Non linear elasticity of foam films made of SDS/dodecanol mixtures (*Soft Matter*, 2022)

Stage de Recherche — *iLM, Université Claude Bernard de Lyon, France* — Avril 2020 - Juillet 2020

Supervisé par **Dr. Antoine Bérut**
Sabliers microfluidiques; Analyse de donnée et lois d'échelle.

Stage de Recherche — *NTNU, Trondheim, Norvège* — Mai 2019 - Juillet 2019

Supervisé par **Pr. Jon Otto Fossum**
Mouvements collectifs de colloïdes actifs; Expériences et analyse de données.

Stage Industriel — *LSFC unité mixte CNRS/Saint-Gobain, Cavaillon, France* — Mai 2018 - Juillet 2018

Supervisé par **Dr. Sylvain Deville (CNRS)**
Solidification dans les pores de suspensions colloïdales; Expériences et analyse de données
Solute strongly impacts freezing under confinement (*Applied Physics Letters*, 2020)

PARCOURS UNIVERSITAIRE

Master 2 de spécialisation — *ENS Paris/Sorbonne Université* — Septembre 2019 - Juillet 2020

Master ICFP, Parcours Matière Molle, en tant qu'année de spécialité de l'ESPCI. **Moyenne sur l'année: 17,1/20**.

Élève ingénieur — *ESPCI Paris PSL* — Septembre 2016 - Juillet 2020

Spécialité Physique. **Classement de fin de troisième année: 6/96**.

LANGUES

Francais (maternel), Anglais (courant), Italien (conversationnel), Portugais (conversationnel), Suédois (débutant).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Programmation:** Matlab, Python, LabView, COMSOL, LaTeX.
- **Optique:** Microscopie confocale, Microscopie par tomographie à cohérence optique, Imagerie spectrale.
- **Hydrodynamique:** Microfluidique, Millifluidique, Impression 3D pour la millifluidique.
- **Matière Molle:** Rhéologie, Rhéologie interfaciale par goutte pendante, Culture de biofilms, Formulation pour la physico-chimie des interfaces.

COMMUNICATION SCIENTIFIQUE

- **EFDC 2 Dublin (26-29/08/2025)**, Oral: "Surfactant dynamics at liquid-liquid interfaces under shear"
- **EFDC 1 Aix-la-Chapelle (16-20/09/2025)**, Oral: "Surfactant exchanges between deformed soap films"
- **IMA 11 Bordeaux (Juin 2023)**, Oral: "Dissipative processes in an elementary foam"
- **GFR Conférence annuelle (Octobre 2022)**, Poster: "Rheology of an elementary foam"
- **AERC Seville (Avril 2022)**, Oral: "Dissipative processes in an elementary foam"
- **APS DFD Phoenix (Novembre 2021)**, Oral: "Dissipative processes in an elementary foam"
- **GDR ISM Grenoble (Octobre 2021)**, Oral: "Dissipative processes in an elementary foam"
  Meilleure présentation étudiante sur 15 participants
- **JMC, Rennes (Août 2021)**, Oral: "Measuring foam films elasticities for SDS/dodecanol mixtures and comparison to thermodynamical models".

PRODUCTION SCIENTIFIQUE

- S. Saoncella, J. Cerutti, T. Lenavetier, K. Amini, F. Lundell & S. Bagheri
Local slip length and surfactant effects on liquid-infused surfaces, *Journal of Fluid Mechanics*, 2025

- T. Lenavetier, E. Schaub & I. Cantat
Surfactant exchanges between deformed soap films, *Physical Review Letters*, 2025

- T. Lenavetier, G. Audéoud, M. Berry, A. Gauthier, R. Poryles, C. Trégouët & I. Cantat

Line tension in a thick soap film, *Physical Review Letters*, 2024

- R. Poryles, T. Lenavetier, E. Schaub, A. Bussonnière, A. Saint-Jalmes & I. Cantat

Non linear elasticity of foam films made of SDS/dodecanol mixtures, *Soft Matter*, 2022

- F. Ginot, T. Lenavetier, D. Dedovets, S. Deville

Solute strongly impacts freezing under confinement, *Applied Physics Letters*, 2020

ENSEIGNEMENT EN THÈSE (VOLUME TOTAL: 118H)

Année 2021/2022

- **Mécanique des fluides**, M1 de Physique - TD 15h
- **Mécanique du solide**, L1 Physique - TD & TP 19h
- **Physique des oscillateurs**, L1 Electronique - TD & TP 20h

Année 2022/2023

- **Électrodynamique**, 2ème année de prépa intégrée ESIR - TP 20h
- **Physique pour la biologie**, L1 de Biologie - TD & TP 44h